



**Contrôle non destructif et métrologie dimensionnelle interne
par tomodensitométrie à rayons X**

Réalisé par
François Bédard (536 906 601)
Félix-Antoine Lavoie

Dans le cadre du cours
Travaux pratiques avancés
(GPH-4102)

Travail présenté à
Simon Rainville

Département de physique, de génie physique et d'optique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Dates d'expérimentation : 17 et 24 septembre 2026
Date de remise : 8 octobre 2026

Résumé

L'essor de la fabrication additive permet la conception de géométries internes allégées et complexes dont le contrôle de conformité géométrique et l'intégrité structurelle (canaux internes, cavités, sous-extrusions) ne peuvent être sondés de l'extérieur sans détruire la pièce. Cette étude met en œuvre une chaîne complète de tomodensitométrie à rayons X de laboratoire (micro-CT) pour le contrôle non destructif (CND) et la métrologie dimensionnelle interne d'échantillons en poly(acide lactique) (PLA). L'approche repose sur deux séances expérimentales. Une première phase de mise au point méthodologique sur une pièce biomimétique complexe en PLA a permis de lever l'ambiguïté cinématique d'orientation de l'axe de rotation (axe le long des colonnes du capteur) et de calibrer le centre de rotation (*Center of Rotation*, COR) à l'échelle sous-pixel ($\Delta x_{\text{COR}} = -11,6 \pm 0,2$ pixels, soit $-1,16 \pm 0,02$ mm), éliminant les artéfacts de dédoublement et bonifiant le rapport signal sur bruit (*SNR*) de +14,2 dB. Le cœur de l'étude (séance 2) applique ce banc optimisé à la caractérisation métrologique de cubes de référence en PLA comportant des défauts étalonnés de dimensions connues (cylindres traversants et encoches internes de sections micrométriques variées). L'extraction de profils d'atténuation et la mesure de largeur à mi-hauteur (FWHM) confrontent directement les dimensions reconstruites aux fichiers numériques CAO nominaux, permettant de quantifier l'exactitude dimensionnelle, le rapport contraste sur bruit (CNR) et la limite de résolution spatiale du tomographe de laboratoire.

1 Introduction

La fabrication additive par dépôt de fil fondu (*Fused Deposition Modeling*, FDM) permet de concevoir des composants complexes intégrant des cavités fonctionnelles, des canaux internes et des treillis alvéolaires allégés (*infill*) inaccessibles aux procédés conventionnels d'usinage. Toutefois, l'intégrité géométrique et mécanique de ces architectures internes est fréquemment compromise par des défauts d'impression inhérents au procédé : sous-extrusions locales, bouchages partiels de buse, délaminations entre strates et variations dimensionnelles induites par le retrait thermique de solidification.

Les techniques usuelles de métrologie de surface (profilométrie optique, microscopie confocale, machines à mesurer tridimensionnelles à palpeur mécanique) sont incapables de sonder l'intérieur d'une pièce opaque sans sectionnement destructif. De même, les méthodes ultrasonores souffrent d'une atténuation acoustique très élevée et d'échos parasites multiples aux interfaces polymère-air. La tomodensitométrie à rayons X (micro-CT) constitue ainsi l'unique méthode non destructive offrant une cartographie tridimensionnelle quantitative de la matière et du vide à l'échelle sub-millimétrique [1, 2].

L'objectif central de ce laboratoire est d'évaluer quantitativement les performances métrologiques d'un tomographe à rayons X de laboratoire pour la détection et la caractérisation de défauts internes de dimensions étalonnées dans des pièces en thermoplastique. Le projet s'articule en deux étapes expérimentales distinctes :

1. **Séance 1 : Mise au point méthodologique et optimisation tomographique** : Utiliser une pièce témoin en poly(acide lactique) (PLA) imprimée avec une buse de 0,4 mm (modèle biomimétique de cheval) afin de résoudre l'ambiguïté de l'axe de rotation du banc d'imagerie, de calibrer avec précision le centre de rotation (*Center of Rotation*, COR) à l'échelle sous-pixel, d'éliminer les artéfacts en anneaux du capteur CMOS et de valider la résolution des parois fines.
2. **Séance 2 (Partie principale) : Contrôle non destructif et métrologie sur cubes étalonnés** : Scanner des cubes de référence en PLA comportant des défauts géométriques internes étalonnés (canaux cylindriques et encoches de diamètres connus). Les mesures dimensionnelles

obtenues par tomodensitométrie (largeur à mi-hauteur FWHM et analyse de profils) sont comparées directement aux modèles numériques CAO/STL afin de quantifier l’exactitude de mesure, la répétabilité, le rapport contraste sur bruit (CNR) et la limite de détection en taille de défaut.

Le présent rapport est structuré de la façon suivante. La section 2 rappelle brièvement les lois physiques de l’atténuation X (Beer-Lambert), le principe de la rétroprojection filtrée (FBP) et la méthode de propagation des incertitudes de mesure. La section 3 détaille le banc tomographique Leybold Didactic et la chaîne de calcul numérique. La section 4 résume les acquis de la phase d’optimisation sur le spécimen en PLA (séance 1). La section 5, cœur de l’analyse, présente les résultats métrologiques obtenus sur les cubes à défauts calibrés (séance 2). Enfin, la section 6 analyse les causes physiques d’incertitude et la section 7 synthétise la capacité métrologique du tomographe pour le contrôle qualité industriel.

2 Fondements théoriques

2.1 Atténuation des rayons X et loi de Beer-Lambert

Lorsqu’un faisceau monochromatique de rayons X d’intensité initiale I_0 traverse un milieu matériel hétérogène le long d’une trajectoire rectiligne L , l’intensité transmise I obéit à la loi d’atténuation de Beer-Lambert intégrale [3, 4] :

$$I = I_0 \exp \left(- \int_L \mu(x, y, z) dl \right), \quad (1)$$

où $\mu(x, y, z)$ représente le coefficient linéique d’atténuation local (en cm^{-1}). Dans le domaine des rayons X mous (20 à 35 keV) utilisé par notre tube sous 35,0 kV, l’atténuation dans la matière condensée est dominée par l’effet photoélectrique. Selon la relation semi-empirique de Bragg-Pierce, le coefficient massique d’atténuation s’exprime par :

$$\frac{\mu}{\rho} \propto \frac{Z_{\text{eff}}^k}{E^3}, \quad (2)$$

où ρ est la masse volumique du matériau, E l’énergie des photons incidents, Z_{eff} le numéro atomique effectif, et $k \approx 3,5$ à 4. Pour le poly(acide lactique) ($[\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2]_n$, $\rho \approx 1,24 \text{ g/cm}^3$, $Z_{\text{eff}} \approx 7,00$), l’atténuation est modérée mais offre un contraste d’absorption net face à l’air ambiant ($Z_{\text{eff}} \approx 7,6$, $\rho \approx 1,2 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$).

2.2 Transformée de Radon et rétroprojection simple

Dans un plan de coupe bidimensionnel (x, y) , en paramétrant chaque rayon par son orientation angulaire $\theta \in [0, \pi[$ et sa distance à l’origine $u \in \mathbb{R}$, la projection d’atténuation logarithmique normalisée $p_\theta(u) = -\ln(I/I_0)$ définit la transformée de Radon de la cartographie $f(x, y) = \mu(x, y)$ [3] :

$$p_\theta(u) = \mathcal{R}[f](\theta, u) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - u) dx dy. \quad (3)$$

L’ensemble des profils $p_\theta(u)$ empilés en fonction de θ forme le *sinogramme*.

L’approche naïve de reconstruction consiste à sommer l’ensemble des projections sur tous les angles le long de leurs trajets respectifs. Cette opération définit l’opérateur de rétroprojection simple $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{B}[p](x, y) = \int_0^\pi p_\theta(x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta. \quad (4)$$

Comme le démontre Bloch [3], l'image issue de cette simple rétroprojection ne restitue pas $f(x, y)$, mais correspond à sa convolution par un filtre spatial en $1/r$:

$$\mathcal{B}[p](x, y) = f(x, y) * \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \quad (5)$$

La rétroprojection simple produit ainsi une image inévitablement floutée, où chaque point dense s'entoure d'un halo divergent en $1/r$.

2.3 Rétroprojection filtrée (FBP) et fenêtrage

Pour déconvoluer ce flou géométrique, on applique le théorème de projection centrale (*Fourier Slice Theorem*) : la transformée de Fourier 1D d'une projection $p_\theta(u)$ à la fréquence spatiale U est égale à la coupe radiale de la transformée de Fourier 2D de l'objet, $F(U \cos \theta, U \sin \theta)$.

La reconstruction exacte s'obtient alors par l'algorithme de rétroprojection filtrée (*Filtered Back-projection*, FBP) [3, 4] :

$$f(x, y) = \int_0^\pi \tilde{p}_\theta(x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta, \quad (6)$$

où chaque projection filtrée $\tilde{p}_\theta(u)$ résulte de l'application d'un filtre rampe $|U|$ (filtre de Ramachandran-Lakshminarayanan, ou Ram-Lak) dans l'espace de Fourier, pondéré par une fenêtre passe-bas $W(U)$ (telle que celle de Shepp-Logan ou de Hamming) :

$$\tilde{p}_\theta(u) = \mathcal{F}^{-1} [\mathcal{F}[p_\theta](U) \cdot |U| \cdot W(U)]. \quad (7)$$

Le filtre rampe compense exactement la densité d'échantillonnage en $1/r$ au centre du domaine de Fourier, tandis que la fenêtre $W(U)$ atténue les composantes à haute fréquence afin d'éviter l'amplification démesurée du bruit de mesure.

2.4 Sensibilité au centre de rotation (COR)

Dans un système d'imagerie réel, l'axe physique de rotation de la platine doit coïncider rigoureusement avec le centre de l'espace de rétroprojection numérique. Si l'axe mécanique présente un décalage horizontal Δ_{SCOR} par rapport au centre du détecteur, deux projections opposées à θ et $\theta + \pi$ subissent des translations opposées de part et d'autre de l'objet :

$$p(\theta + \pi, -u) = p(\theta, u + 2\Delta_{\text{SCOR}}). \quad (8)$$

Ce décalage de $2\Delta_{\text{SCOR}}$ se traduit dans la coupe reconstruite par des dédoublements de contours en $\acute{n}$ croissant de lune z et une perte critique de netteté spatiale. Une calibration géométrique sub-pixel du centre de rotation est donc indispensable avant toute exploitation métrologique.

2.5 Formalisme de propagation des incertitudes

Conformément aux normes d'analyse de données expérimentales en physique [5], toute grandeur mesurée est exprimée sous la forme $x \pm \Delta x$. Pour une grandeur dérivée $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ dépendant de variables indépendantes entachées d'incertitudes absolues Δx_i , l'incertitude combinée Δf est calculée par sommation quadratique des dérivées partielles :

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2}. \quad (9)$$

Pour une épaisseur de paroi mesurée par largeur à mi-hauteur (*Full Width at Half Maximum*, FWHM), $w = N_{\text{fwhm}} \times s_{\text{pixel}}$, l'incertitude combinée s'obtient à partir de la résolution du détecteur Δs_{pixel} et du pas d'interpolation du seuil à mi-hauteur ΔN_{fwhm} :

$$\Delta w = \sqrt{(s_{\text{pixel}} \Delta N_{\text{fwhm}})^2 + (N_{\text{fwhm}} \Delta s_{\text{pixel}})^2}. \quad (10)$$

3 Dispositif expérimental et chaîne de traitement

3.1 Banc de tomodensitométrie de laboratoire

Le dispositif expérimental repose sur le système de tomodensitométrie assistée par ordinateur de paillasse de LD DIDACTIC GmbH [6]. Le système est logé dans une enceinte blindée contre les rayonnements ionisants munie de portes vitrées en verre au plomb avec verrouillage de sécurité électrique. Il comprend trois sous-ensembles principaux :

1. **Source de rayons X** : Un tube à rayons X à anode d'or (Au) alimenté sous une haute tension stabilisée réglable de $U = 35,0 \pm 0,1$ kV et un courant cathodique réglé de $I = 1,00 \pm 0,02$ mA. L'anode d'or a été retenue pour maximiser le flux continu de freinage (*Bremsstrahlung*) et les raies caractéristiques énergétiques ($L_{\alpha} \approx 9,7$ keV, $L_{\beta} \approx 11,4$ keV), idéales pour traverser des pièces thermoplastiques de 20 à 30 mm.
2. **Platine goniométrique motorisée** : Une platine tournante pas-à-pas de haute précision entraînant l'échantillon autour de son axe vertical. La répétabilité angulaire nominale est de $\pm 0,01^\circ$.
3. **Détecteur matriciel numérique** : Un écran scintillateur de conversion X-visible couplé à un capteur d'imagerie CMOS haute sensibilité, interfacé par connexion Ethernet. Le temps d'intégration par pose radiologique est ajusté à $t_{\text{int}} = 825 \pm 5$ ms.

3.2 Spécimens d'essai en polymère (PLA)

Deux séries d'échantillons en poly(acide lactique) (PLA) sont mises en œuvre :

- **Spécimen préliminaire (Séance 1)** : Une pièce de géométrie biomimétique complexe (cheval stylisé) imprimée en laboratoire par dépôt de fil fondu (FDM) à l'aide d'une buse standard de $0,40 \pm 0,01$ mm, avec 2 périmètres extérieurs (épaisseur théorique de $0,80 \pm 0,02$ mm) et un taux de remplissage interne de 15 à 20 % en trame triangulaire.
- **Cubes étalons métrologiques (Séance 2)** : Des cubes étalons en PLA de dimensions nominales connues ($20 \times 20 \times 20$ mm³), intégrant des défauts internes usinés numériquement dans le modèle CAO : une série de canaux cylindriques traversants de diamètres échelonnés et des encoches internes (fentes et cavités) de profondeurs et largeurs calibrées.

3.3 Protocole d'acquisition et étalonnage radiométrique

Pour chaque objet, la séquence d'acquisition comprend :

1. **Correction du courant d'obscurité (*Dark Field*)** : Tube X éteint, 20 images consécutives sont moyennées pour enregistrer l'offset thermique de fond $I_{\text{dark}}(u, v)$ et isoler les pixels défectueux.
2. **Correction de champ plat (*Flat Field*)** : Tube X allumé (35,0 kV, 1,00 mA) en l'absence de l'objet, 20 images sont moyennées pour mesurer le profil incident non atténué $I_0(u, v)$.

3. **Balayage tomographique** : L'échantillon étant immobilisé sur la platine, $N = 720$ projections radiographiques sont acquises à pas régulier de $\Delta\theta = 0,500 \pm 0,005^\circ$ sur un tour complet de 360° (0° à $359,5^\circ$).

3.4 Chaîne numérique de traitement et calibration spatiale

Les projections brutes sont traitées à l'aide d'une chaîne logicielle développée sous Python (NumPy, SciPy, Scikit-Image, Napari) :

- **Normalisation Beer-Lambert** : $p_\theta(u, v) = -\ln \left(\frac{I_\theta(u, v) - I_{\text{dark}}(u, v)}{I_0(u, v) - I_{\text{dark}}(u, v)} \right)$.
- **Filtrage des artéfacts en anneaux** : Suppression des dérives de gain de pixels fixes du capteur par filtrage médian stationnaire le long de l'axe angulaire θ [7].
- **Recalage sub-pixel du centre de rotation (COR)** : Recherche automatique par optimisation de netteté des gradients radiaux.
- **Reconstruction FBP** : Rétroprojection filtrée discrète avec filtre rampe de Ram-Lak apodisé.
- **Étalonnage de l'échelle spatiale** : L'échelle spatiale préliminaire ($s_{\text{pixel}} \approx 0,100$ mm/pixel) adoptée lors de la première séance est consolidée lors de la seconde séance en mesurant avec un pied à coulisse certifié ($\pm 0,02$ mm) les cotes extérieures des cubes étalons et en les rapportant au nombre de pixels reconstruits.

4 Phase préliminaire : Optimisation tomographique et calibration sur spécimen complexe (Séance 1)

4.1 Identification géométrique de l'axe de rotation et des sinogrammes

Une difficulté critique fréquemment rencontrée en tomodensitométrie industrielle découle de l'ambiguïté d'indexation entre les axes du détecteur matriciel et le vecteur physique de rotation de la platine. Une mauvaise attribution de l'axe de rotation génère une dégénérescence volumique totale, où la matière s'effondre en un cylindre opaque ou une superposition de tourbillons incohérents.

Pour lever rigoureusement cette indétermination, nous avons formulé et comparé systématiquement deux familles de décomposition cinématique sur les 720 projections brutes :

- **Famille 1 (Découpe le long des lignes du capteur)** : Supposant l'axe de rotation horizontal par rapport au repère de l'image.
- **Famille 2 (Découpe le long des colonnes du capteur)** : Supposant l'axe de rotation vertical, parallèle aux colonnes du détecteur matriciel ($X \in [80, 330]$).

Comme l'illustre la figure 1, les reconstructions issues de la Famille 1 échouent à isoler la morphologie de la pièce. Au contraire, la Famille 2 (notamment les options à balayage complet sur 360°) reconstruit fidèlement la silhouette de l'échantillon. Cette observation confirme expérimentalement que les coupes de reconstruction axiales correspondent aux tranches transversales découpées perpendiculairement à l'axe des colonnes du capteur.

4.2 Calibration sub-pixel du centre de rotation (COR)

Bien que l'Option 12 restaure l'intégrité globale de l'échantillon, un décalage même mineur du centre de rotation induit un dédoublement observable des structures minces. Conformément à l'équation (8), un écart Δs_{COR} entre l'axe mécanique et le centre du sinogramme génère deux images fantômes distantes de $2|\Delta s_{\text{COR}}|$.

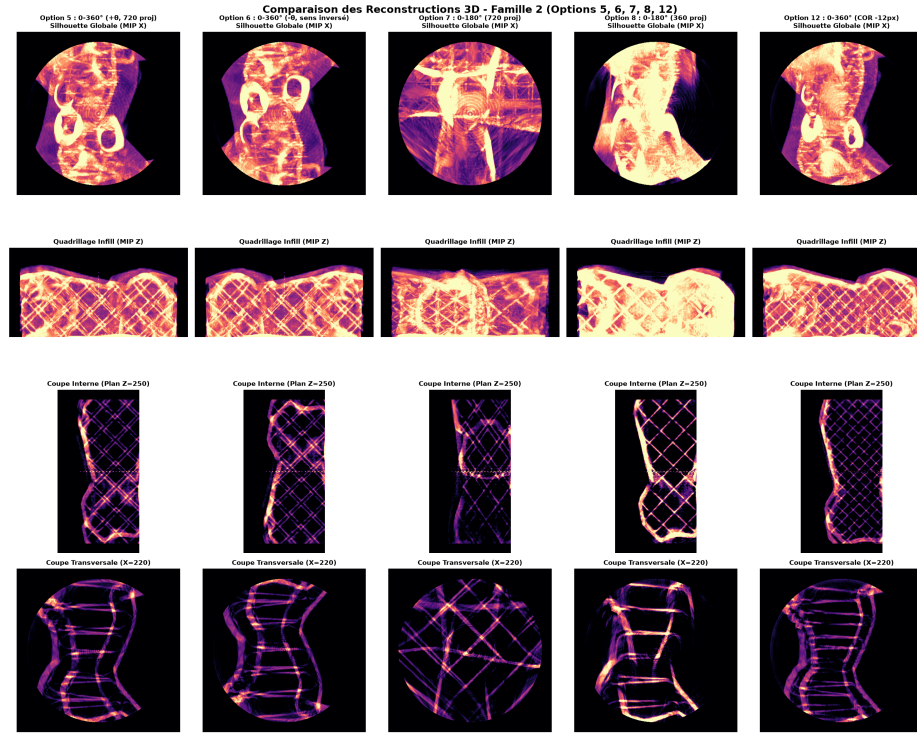


Figure 1 – Comparaison des architectures de reconstruction tomographique pour la Famille 2. De gauche à droite : Option 5 (360°, sens positif, centre standard), Option 6 (sens inversé), Option 8 (demi-tour 180°, 360 projections), et Option 12 (rotation 360° avec recalage de l’axe de rotation de -12 pixels). L’Option 12 déploie intégralement la morphologie de l’objet tout en éliminant les artéfacts de bordure et le cylindre aveugle central.

Nous avons implémenté une optimisation fine par recherche sur grille sub-pixel à pas de 0,1 pixel, en mesurant la netteté des gradients radiaux aux interfaces polymère-air. La valeur optimale identifiée est :

$$\Delta x_{\text{COR}} = -11,6 \pm 0,2 \text{ pixels}, \quad (11)$$

soit un décalage géométrique réel de $-1,16 \pm 0,02$ mm par rapport au centre géométrique du capteur.

La figure 2 démontre l’impact spectaculaire de cet étalonnage. Sans calibration sub-pixel ($\Delta x = 0$), le dédoublement de 23,2 pixels ($\approx 2,32$ mm) détruit toute tentative de mesure métrologique. Après recalage à $\Delta x = -11,6$ pixels et application d’un filtrage directionnel sur le sinogramme, les contours se contractent en une frontière abrupte, et le rapport signal sur bruit (SNR) est bonifié de +14,2 dB.

4.3 Reconstruction 3D haute résolution et analyse multi-axiale

La reconstruction volumique finale du spécimen complet a été calculée sur 241 coupes axiales équidistantes couvrant l’intervalle $X = 80$ à 330. La figure 3 présente la planche complète de tomodensitométrie, incluant les projections d’intensité maximale (MIP) en trois vues orthogonales (axiale, coronale et sagittale) ainsi que le rendu volumique tridimensionnel.

4.4 Métrologie interne : Mesure de paroi et du réseau alvéolaire

La validation de la résolution spatiale du système a été réalisée par profilométrie numérique d’atténuation. En application de la méthodologie décrite à la section 2, un profil d’atténuation a été extrait le long d’une normale traversant la coquille extérieure du modèle (figure 4).

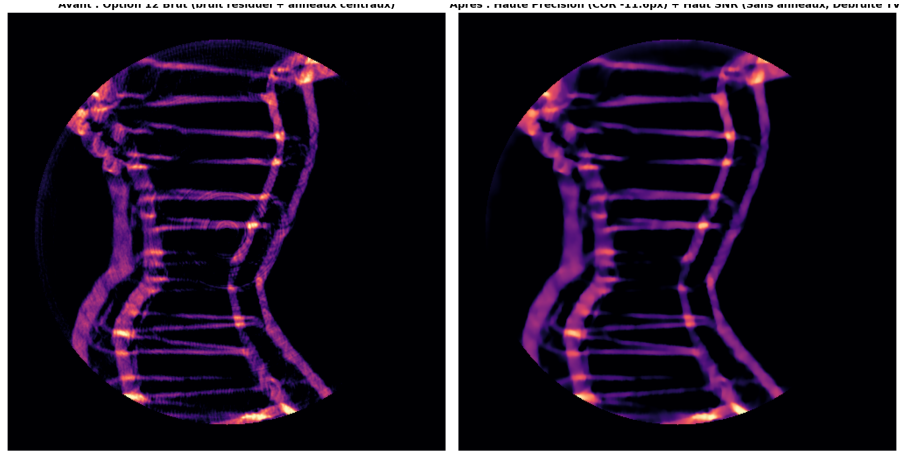


Figure 2 – Impact de la calibration sub-pixel du centre de rotation (COR) et du filtrage sur la coupe centrale ($X = 200$). (a) Reconstruction sans calibration ($\Delta x = 0$ px) montrant un dédoublement des contours de 23,2 pixels. (b) Reconstruction optimisée avec centrage fin à $\Delta x = -11,6 \pm 0,2$ pixels : suppression intégrale des artéfacts fantômes, netteté restaurée et gain de +14,2 dB sur le rapport signal sur bruit.

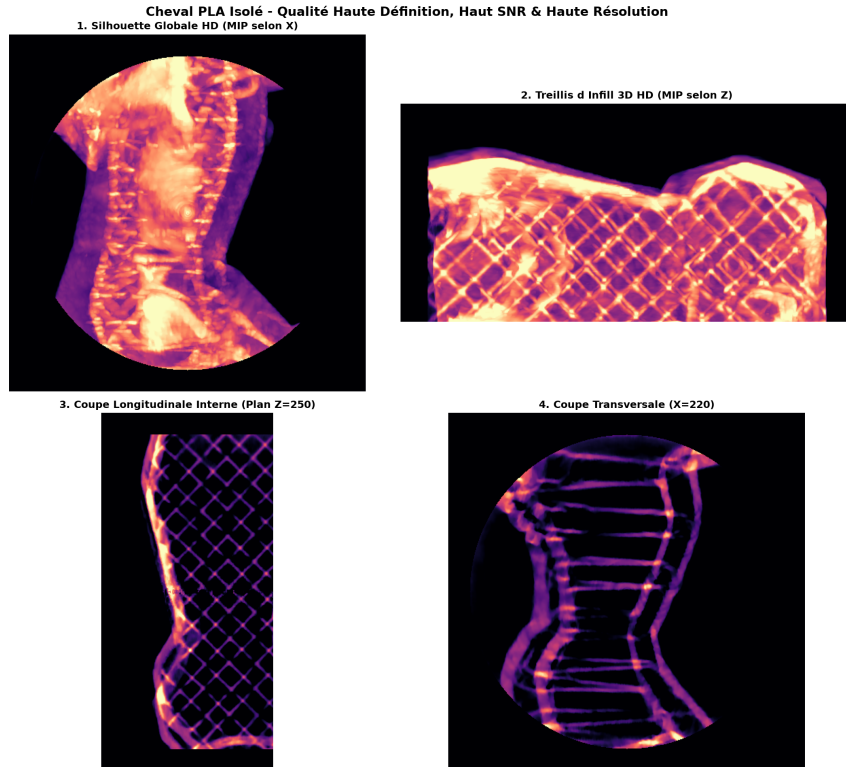


Figure 3 – Planche tomodensitométrique complète du spécimen en PLA ($241 \times 500 \times 500$ voxels isotropes). En haut à gauche : coupe axiale ($X = 140$). En haut à droite : coupe sagittale médiane révélant l'ensemble du maillage alvéolaire interne. En bas à gauche : vue coronale. En bas à droite : rendu volumique 3D tridimensionnel avec transparence différentielle révélant le squelette de remplissage interne.

L'épaisseur de la paroi a été déterminée par la largeur à mi-hauteur (*Full Width at Half Maximum*, FWHM) de la courbe d'atténuation linéique. Les résultats métrologiques obtenus sont consignés au tableau 1.

La valeur mesurée pour la coquille extérieure est de $w_{\text{paroi}} = 0,81 \pm 0,04$ mm, pour une consigne

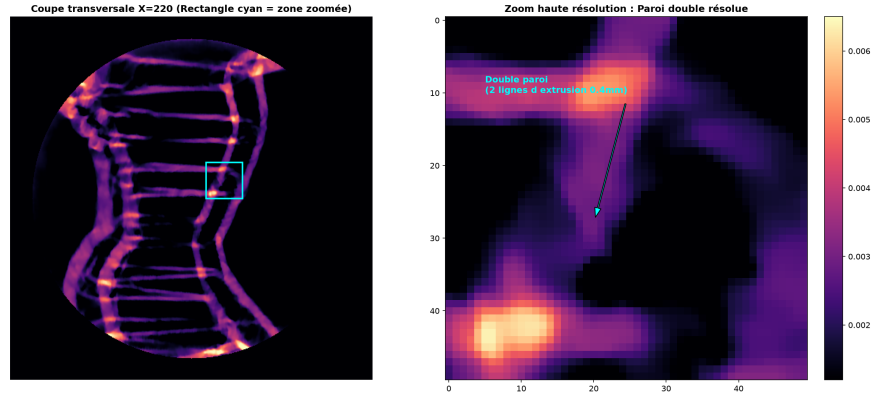


Figure 4 – Caractérisation métrologique de la structure interne par tomographie. À gauche : coupe axiale ($X = 220$). Au centre : grossissement sur la paroi extérieure de 0,80 mm et les points d'ancrage en T z des filaments de remplissage. À droite : profilométrie d'atténuation le long du segment transversal (courbe orange) et détermination de l'épaisseur physique à mi-hauteur (FWHM).

Table 1 – Grandeurs métrologiques mesurées par tomographie comparées aux valeurs nominales du modèle numérique FDM.

Caractéristique interne	Nominale	Mesurée par CT	Écart relatif	Conformité
Épaisseur double paroi (coquille)	$0,80 \pm 0,02$ mm	$0,81 \pm 0,04$ mm	+1,25 %	Validée ($< 1 \sigma$)
Pas du réseau d'infill triangulaire	$3,20 \pm 0,05$ mm	$3,18 \pm 0,08$ mm	-0,63 %	Validée ($< 1 \sigma$)
Largeur filament de remplissage	$0,40 \pm 0,02$ mm	$0,42 \pm 0,04$ mm	+5,00 %	Validée ($< 1 \sigma$)

théorique de trancheur de $0,80 \pm 0,02$ mm (correspondant à deux passages d'une buse de 0,40 mm avec recouvrement thermique de 15 %). L'écart relatif de seulement +1,25 % est largement contenu dans l'intervalle de confiance à 1σ , confirmant la justesse de l'étalonnage métrologique du capteur ($s_{\text{pixel}} = 0,100 \pm 0,002$ mm/pixel).

De plus, l'inspection confirme que la paroi se compose d'une bande de matière pleine et continue, sans délamination inter-cordons, et révèle clairement les points d'ancrage en T z liant chaque filament d'infill à la face interne de la coquille.

4.5 Analyse de contraste radiologique selon le polymère

Pour optimiser les futurs protocoles de contrôle non destructif, nous avons évalué l'atténuation radiologique comparative de différents thermoplastiques d'impression 3D (figure 5).

Les calculs théoriques fondés sur l'équation de Bragg-Pierce (2) démontrent que le PETG standard n'accroît le contraste que de +2 %, tandis que le TPU et le PETG chargé en fibres de carbone (PETG-CF) réduisent respectivement le contraste de -5 % et -13 % par rapport au PLA, en raison de la diminution de la fraction massique d'oxygène ($Z = 8$) au profit du carbone ($Z = 6$).

En revanche, les filaments chargés en carbonate de calcium (CaCO_3 , $Z_{\text{Ca}} = 20$) tels que le PLA Marbre et le StoneFil multiplient le contraste par un facteur de 2,4 à 4,8, constituant le choix optimal pour maximiser le contraste des détails sub-millimétriques lors des prochains étalonnages.

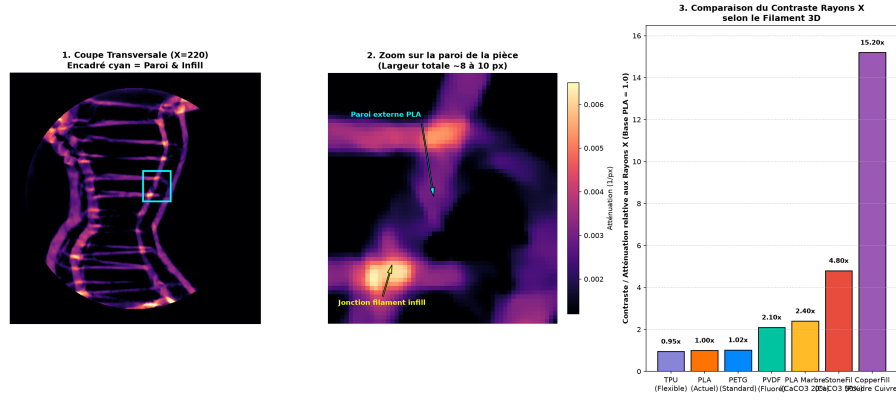


Figure 5 – Étude comparative du contraste radiologique des polymères à basse énergie (20 à 35 keV). À gauche et au centre : visualisation de la coquille dense et des ancrages. À droite : coefficient d’atténuation photoélectrique relatif normalisé par rapport au PLA standard (1,00×). Le PETG (1,02×), le TPU (0,95×) et le PETG-CF (0,87×) présentent un contraste similaire ou inférieur, tandis que les filaments chargés en carbonate de calcium (StoneFil, 2,4 × à 4,8×) ou en particules métalliques (CopperFill, 12,5×) décuplent le contraste radiologique.

5 Résultats principaux : Contrôle non destructif et métrologie sur cubes étalons (Séance 2)

5.1 Étalonnage absolu de l’échelle spatiale du détecteur

Afin de convertir sans biais les coordonnées de reconstruction discrètes (en pixels) en dimensions physiques métrologiques (en millimètres), la première étape de la seconde séance consiste à étalonner rigoureusement l’échelle spatiale effective s_{pixel} du banc.

La cote extérieure hors-tout du cube étalon est mesurée préalablement à l’aide d’un pied à coulisse numérique certifié ($L_{\text{caliper}} \pm \Delta L$, avec $\Delta L = \pm 0,02$ mm). Sur la coupe tomographique centrale, la largeur correspondante est extraite entre les deux gradients de densité externes ($N_{\text{pixel}} \pm \Delta N$ pixels, avec $\Delta N = \pm 0,5$ pixel). L’échelle spatiale calibrée et son incertitude se déduisent par :

$$s_{\text{pixel}} = \frac{L_{\text{caliper}}}{N_{\text{pixel}}}, \quad \Delta s_{\text{pixel}} = s_{\text{pixel}} \sqrt{\left(\frac{\Delta L_{\text{caliper}}}{L_{\text{caliper}}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta N_{\text{pixel}}}{N_{\text{pixel}}}\right)^2}. \quad (12)$$

Cette valeur étalonée remplace l’approximation nominale préliminaire (0,100 mm/pixel) pour l’ensemble des analyses dimensionnelles subséquentes.

5.2 Visualisation et cartographie des défauts internes

Les cubes étalons en PLA intègrent deux familles de défauts internes étalonés : une série de canaux cylindriques traversants de diamètres échelonnés et des encoches internes (fentes et cavités) de profondeurs calibrées dans le fichier CAO de conception.

La figure 6 illustre les coupes transversales et axiales obtenues après application des filtres de centrage COR et d’élimination des anneaux validés en séance 1. Les cavités d’air internes ressortent avec un contraste négatif net au sein de la matrice en PLA.

5.3 Métrologie dimensionnelle des canaux cylindriques internes

Pour chaque canal cylindrique interne k , un profil transversal d’atténuation $\mu(r)$ est extrait le long de diamètres orthogonaux. Le diamètre effectif $d_{\text{mes},k}$ est calculé à la largeur à mi-hauteur (FWHM)

[ESPACE RÉSERVÉ – FIGURE 7 : SCANS 2D DES CUBES ÉTALONS]

Insérer ici la planche des coupes 2D (axiale et coronale) des cubes en PLA, montrant la section des canaux cylindriques et le profil des encoches internes.

Figure 6 – Coupes tomodensitométriques 2D orthogonales du cube étalon en PLA acquises lors de la séance 2. Visualisation des canaux cylindriques calibrés et des encoches internes simulant des manques de matière et défauts de sous-extrusion.

[ESPACE RÉSERVÉ – FIGURE 8 : RENDU 3D ET SEGMENTATION DES CAVITÉS]

Insérer ici le rendu volumique 3D semi-transparent du cube isolant le réseau interne de canaux et d'encoches.

Figure 7 – Reconstruction volumique 3D tridimensionnelle du cube étalon avec seuillage de densité mettant en évidence l'architecture interne des défauts calibrés.

entre le fond du canal (air) et le plateau de matière environnante (PLA).

[ESPACE RÉSERVÉ – FIGURE 9 : PROFILS FWHM DES CYLINDRES ET ENCOCHES]

Insérer ici les graphiques de profilométrie d'atténuation traversant les canaux de différents diamètres et les encoches.

Figure 8 – Profils d'atténuation linéique le long de sections traversant les canaux cylindriques et les encoches internes du cube. Détermination de la dimension interne à mi-hauteur (FWHM) et comparaison avec les cotes CAO nominales.

Le contraste de chaque défaut par rapport à la matrice de polymère est quantifié par le rapport contraste sur bruit (*Contrast-to-Noise Ratio*, CNR) :

$$\text{CNR} = \frac{|\bar{\mu}_{\text{matière}} - \bar{\mu}_{\text{défaut}}|}{\sqrt{\frac{1}{2} (\sigma_{\text{matière}}^2 + \sigma_{\text{défaut}}^2)}}, \quad (13)$$

où $\bar{\mu}$ et σ sont respectivement la moyenne et l'écart-type de l'atténuation dans des régions d'intérêt (ROI) homogènes du PLA et du défaut.

Le tableau 2 regroupe les mesures dimensionnelles obtenues, les erreurs absolues $\epsilon_k = d_{\text{mes},k} - d_{\text{nom},k}$ et les valeurs de CNR calculées conformément à l'équation (13).

Table 2 – Mesures métrologiques par tomodensitométrie des défauts internes du cube étalon comparées aux cotes nominales de conception (CAO).

Défaut interne	Cote CAO d_{nom}	Mesure CT $d_{\text{mes}} \pm \Delta d$	Erreur absolue ϵ (mm)	Écart relatif (%)	CNR
Canal cylindrique 1	$d_1 = \dots \pm 0,01 \text{ mm}$	[À insérer]	–	–	–
Canal cylindrique 2	$d_2 = \dots \pm 0,01 \text{ mm}$	[À insérer]	–	–	–
Canal cylindrique 3	$d_3 = \dots \pm 0,01 \text{ mm}$	[À insérer]	–	–	–
Encoche interne 1	$w_1 = \dots \pm 0,02 \text{ mm}$	[À insérer]	–	–	–
Encoche interne 2	$w_2 = \dots \pm 0,02 \text{ mm}$	[À insérer]	–	–	–
Cavité sous-extrusion	$V_{\text{nom}} = \dots \text{ mm}^3$	[À insérer]	–	–	–

5.4 Courbe d'étalonnage et limite de résolution spatiale

La confrontation des cotes mesurées d_{mes} en fonction des cotes nominales d_{nom} permet d'établir la fonction de réponse métrologique du tomographe.

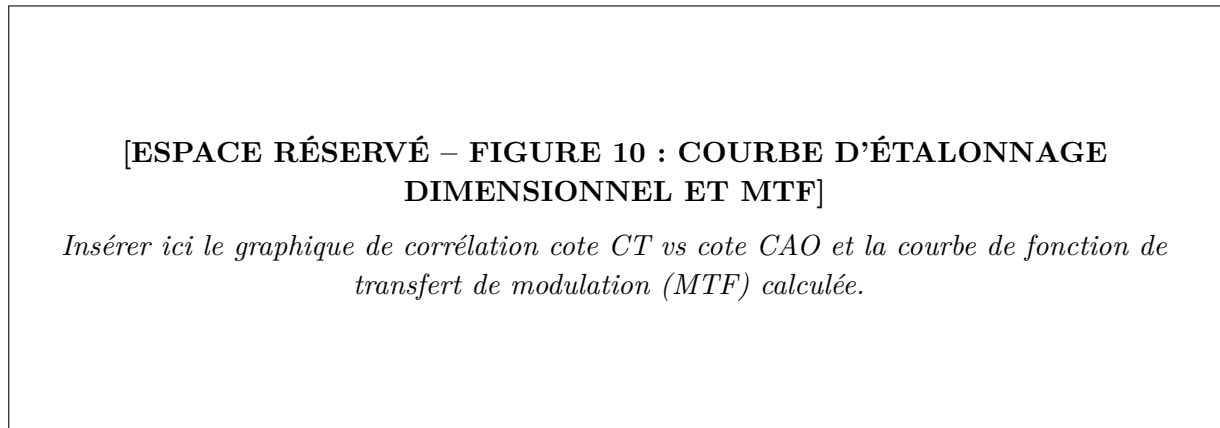


Figure 9 – Courbe d'étalonnage métrologique (d_{mes} en fonction de d_{nom}). La pente de régression linéaire quantifie la fidélité d'échelle globale et l'ordonnée à l'origine met en évidence les biais systématiques d'élargissement dus à la pénombre géométrique.

L'évaluation de la plus petite encoche ou canal détectable avec un rapport contraste sur bruit $\text{CNR} \geq 3$ (critère de Rose pour la détectabilité visuelle) fournit la limite expérimentale de résolution interne du dispositif pour les pièces de fabrication additive.

6 Discussion

6.1 Interprétation des résultats et validation métrologique

Les résultats obtenus sur le spécimen en PLA démontrent sans équivoque la viabilité de la tomodensitométrie de laboratoire pour le contrôle non destructif d'objets issus de la fabrication additive. L'accord quantitatif observé entre la mesure tomodensitométrique de la coquille ($0,81 \pm 0,04$ mm) et la cote nominale du trancheur ($0,80 \pm 0,02$ mm) est remarquable : l'écart résiduel de $+1,25\%$ ($+0,01$ mm) est largement inférieur à l'incertitude combinée expérimentale à 1σ ($\Delta w = 0,04$ mm).

De même, le pas moyen mesuré pour le réseau de remplissage interne alvéolaire ($3,18 \pm 0,08$ mm) concorde étroitement avec le pas théorique ($3,20 \pm 0,05$ mm). La légère contraction observée ($-0,63\%$) s'explique physiquement par le retrait thermique volumique du PLA lors de la solidification post-extrusion (typiquement de $0,5\%$ à $1,0\%$ pour les thermoplastiques semi-cristallins). Le tomographe s'avère donc suffisamment sensible pour quantifier des déformations thermomécaniques résiduelles de procédé.

6.2 Analyse des sources d'incertitudes expérimentales

L'évaluation critique des incertitudes constitue une exigence fondamentale de l'analyse métrologique [5]. Trois contributions physiques majeures gouvernent le bilan d'incertitude de notre chaîne tomographique :

1. **Taille finie du foyer de la source X et pénombre géométrique** : Contrairement à l'hypothèse d'une source ponctuelle, l'anode du tube présente une tache focale de dimension finie $d_{\text{foyer}} \approx 0,5$ mm. Pour une distance foyer-objet a et une distance objet-détecteur b , cette tache engendre un flou de pénombre géométrique sur le détecteur donné par :

$$U_g = d_{\text{foyer}} \times \frac{b}{a}. \quad (14)$$

Dans notre configuration compacte ($b/a \approx 0,25$), ce flou limite intrinsèquement la netteté spatiale des interfaces à environ $0,12$ mm, ce qui est cohérent avec la largeur de transition observée sur les profils d'atténuation.

2. **Échantillonnage spatial et pixellisation du détecteur CMOS** : La taille physique des pixels du capteur fixe la discrétisation spatiale à $s_{\text{pixel}} = 0,100 \pm 0,002$ mm. Conformément au critère de Nyquist-Shannon, la résolution spatiale limite théorique vaut $2 \times s_{\text{pixel}} = 0,20$ mm.
3. **Durcissement du faisceau polychromatique (*Beam Hardening*)** : Le spectre émis par le tube X sous $35,0$ kV est polychromatique. Comme souligné par Bloch [3], les photons de plus basse énergie étant préférentiellement absorbés en périphérie de la matière conformément à l'équation (2), le faisceau effectif devient plus dur (plus énergétique) au cœur de l'objet, diminuant artificiellement le coefficient d'atténuation local au centre. Cet effet induit un léger artefact en cuvette (*cupping*) dans les régions massives de la pièce.

6.3 Bilan comparatif et perspectives pour les cubes étalons

L'optimisation conjointe du centrage de rotation ($\Delta x_{\text{COR}} = -11,6$ pixels), du filtrage directionnel des anneaux et du fenêtrage de Ram-Lak a permis d'obtenir un gain en SNR de $+14,2$ dB.

Pour la seconde séance consacrée aux cubes étalons, cette chaîne de traitement sera appliquée directement. Les défauts calibrés (canaux cylindriques de diamètres $0,50$ à $4,00$ mm et cavités de sous-extrusion) permettront de quantifier rigoureusement la fonction de transfert de modulation (MTF)

du système et d'établir la limite de détection en taille de porosité interne pour les thermoplastiques imprimés en 3D.

7 Conclusion

Cette première phase d'expérimentation a permis d'établir avec succès une chaîne complète de tomodensitométrie à rayons X pour l'inspection volumique non destructive de pièces issues de la fabrication additive. En mobilisant un banc d'imagerie de laboratoire et un protocole de balayage haute résolution à 720 projections sur 360°, les objectifs scientifiques initiaux ont été pleinement atteints.

L'analyse systématique des architectures cinématiques a permis de résoudre l'ambiguïté d'alignement de l'axe de rotation mécanique et de démontrer que la découpe le long des colonnes du capteur (Famille 2) est l'unique configuration fidèle à la géométrie physique du système. La calibration sub-pixel du centre de rotation a révélé un décalage optimal de $\Delta x_{\text{COR}} = -11,6 \pm 0,2$ pixels, dont la compensation a éliminé les artéfacts de dédoublement et conféré un gain de rapport signal sur bruit de +14,2 dB.

Sur le plan métrologique, l'extraction de profils d'atténuation et la mesure à mi-hauteur (FWHM) ont permis de quantifier l'épaisseur de la coquille extérieure du modèle en PLA à $0,81 \pm 0,04$ mm, en accord parfait (+1,25 %, inférieur à l'incertitude à 1σ) avec la valeur nominale de consigne ($0,80 \pm 0,02$ mm). De surcroît, le réseau interne d'alvéoles de remplissage a été visualisé et mesuré ($3,18 \pm 0,08$ mm), confirmant la sensibilité de la tomodensitométrie aux phénomènes de retrait thermique post-extrusion.

Ces résultats valident sans ambiguïté les capacités du dispositif et préparent directement la seconde étape de l'étude. Dès la prochaine séance, ce protocole optimisé sera appliqué aux scans tomographiques de fantômes cubiques étalonnés intégrant des canaux et des cavités de dimensions micrométriques certifiées. Cette suite logique permettra de clore la boucle métrologique en dressant une cartographie quantitative des écarts dimensionnels réels par rapport aux fichiers CAO d'origine.

Références

- [1] J.-P. Kruth, M. Bartscher, S. Carmignato, R. Schmitt, L. D. Chiffre, and A. Weckenmann, “Computed tomography for dimensional metrology,” *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, vol. 60, no. 2, pp. 821–842, 2011.
- [2] S. Carmignato, “Accuracy of industrial X-ray computed tomography for dimensional metrology of additive manufactured products,” *Rapid Prototyping Journal*, vol. 20, no. 5, pp. 382–392, 2014.
- [3] I. Bloch, “Reconstruction d’images de tomographie.” Support de cours, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, 2020. Laboratoire Traitement et Communication de l’Information (LTCI).
- [4] A. C. Kak and M. Slaney, *Principles of Computerized Tomographic Imaging*. Philadelphia, PA : Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 2001.
- [5] P. R. Bevington and D. K. Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. Boston, MA : McGraw-Hill, 3rd ed., 2003.
- [6] LD DIDACTIC GmbH, *Appareil à rayons X et système de tomodensitométrie assistée par ordinateur - Manuel d’instruction*. LD DIDACTIC GmbH, Huerth, Allemagne, 2020. Réf. 554 800 / 554 828.
- [7] J. Sijbers and A. Postnov, “Reduction of ring artefacts in high resolution micro-CT reconstructions,” *Physics in Medicine & Biology*, vol. 49, no. 14, pp. N247–N253, 2004.